

CAMPUS EVENT MANAGEMENT SYSTEM

Assignment Option 1 — Final Requirement Audit, Flowchart, Test Cases and
Runtime Evidence

Final result: 93/93 automated tests PASS; 17 CLI runtime assertions PASS; 90%
branch-inclusive source coverage.

1. Kết luận kiểm tra

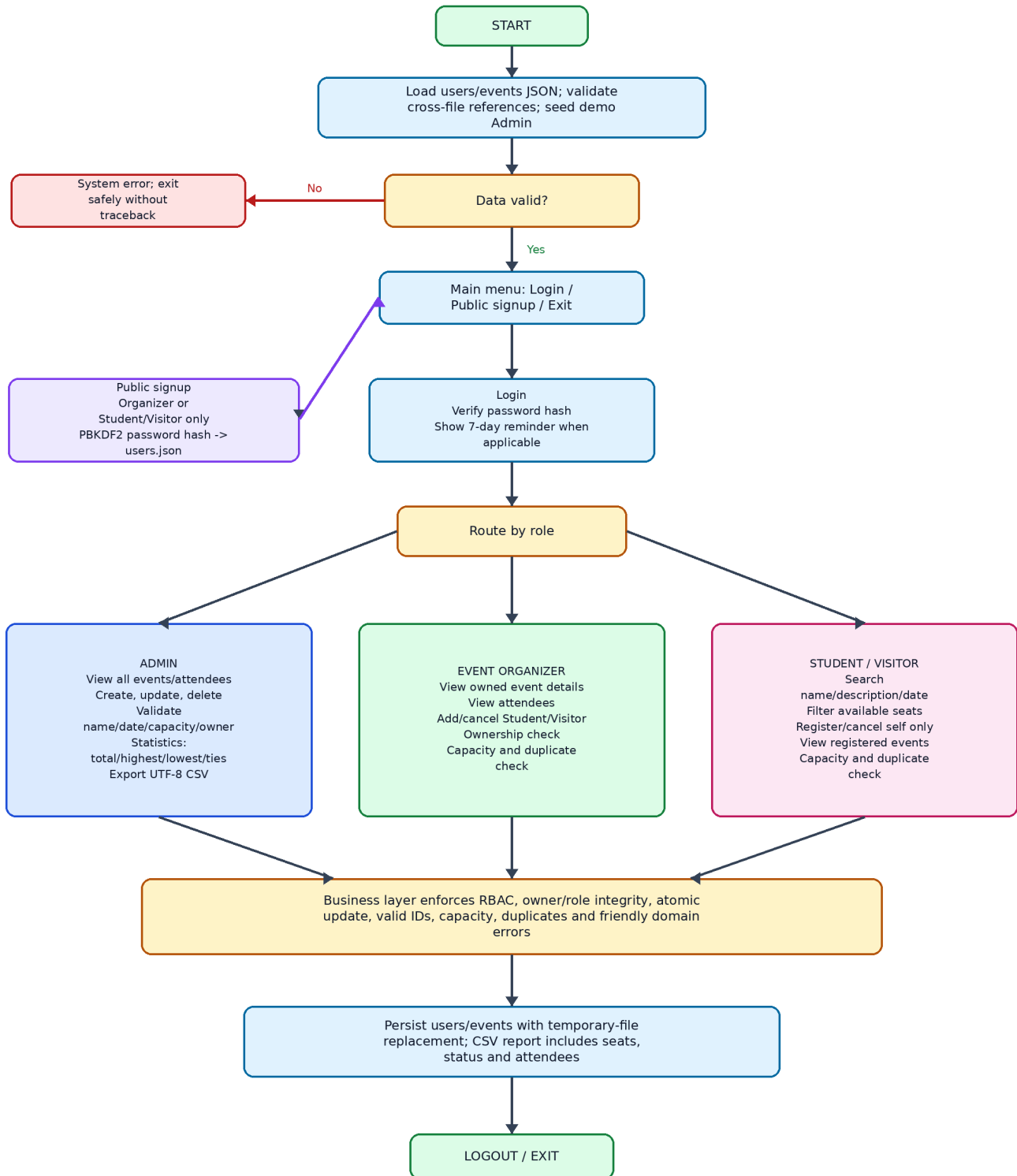
Bộ code tối ưu mới đáp ứng đầy đủ yêu cầu chức năng của đề bài. Đợt audit này phát hiện phần documentation trong ZIP vẫn là bản cũ 63 test, trong khi source đã có 76 test; flowchart/report cũ cũng chưa phản ánh password hashing và reminder. Các tài liệu đã được tạo lại đồng bộ với code. Code được gia cố thêm validation ID/username, integrity giữa users/events, reminder input, startup lỗi an toàn, chặn public Admin signup và cho phép Admin xóa mô tả optional.

2. Requirement traceability

ID	Yêu cầu	Status	Evidence
FR-ADMIN-01	Admin tạo sự kiện	PASS	create_event + CLI E2E
FR-ADMIN-02	Admin cập nhật sự kiện	PASS	update_event atomic + CLI
FR-ADMIN-03	Admin xóa sự kiện	PASS	delete_event + CLI E2E
FR-ADMIN-04	Admin xem tất cả event và attendee	PASS	Admin menu
FR-ORG-01	Organizer xem chi tiết event của mình	PASS	Ownership filter
FR-ORG-02	Organizer quản lý registration event của mình	PASS	RBAC manager
FR-STU-01	Student/Visitor tìm kiếm sự kiện	PASS	Tên/mô tả/ngày/còn chỗ
FR-STU-02	Student/Visitor đăng ký và hủy đăng ký	PASS	Self-only RBAC
FR-STU-03	Student/Visitor xem event đã đăng ký	PASS	events_for_attendee
FR-VAL-01	Validate tên, ngày, sức chứa	PASS	Boundary tests
FR-REG-01	Capacity check, confirmation, chống trùng	PASS	Custom exceptions
FR-STAT-01	Tổng attendee, event cao/thấp nhất	PASS	Tie/empty-state tests
FR-DATA-01	Lưu users/events bằng file	PASS	JSON atomic persistence
FR-DATA-02	Xuất báo cáo thống kê	PASS	UTF-8 BOM CSV + status
NFR-OOP-01	OOP, kế thừa, đa hình, module hóa	PASS	User hierarchy/managers
NFR-DOC-01	Flowchart và mô tả class/method	PASS	PNG/Mermaid/report
NFR-DOC-02	Screenshot cho từng vai trò	PASS	3 role screenshots
CR-REMINDER	Tính năng sáng tạo: nhắc lịch 7 ngày	PASS	Login reminder
NFR-SEC	Mật khẩu băm, không public Admin signup	PASS	PBKDF2 + CLI restriction

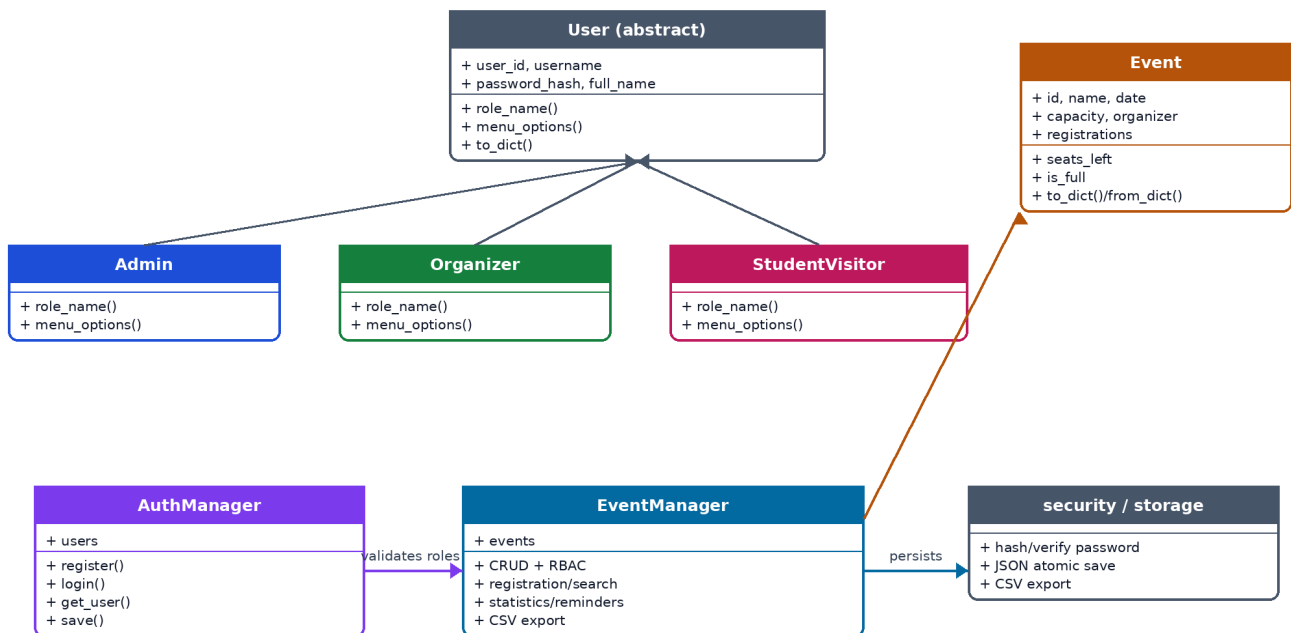
3. User interaction flowchart

Campus Event Management System - Complete User Flow



4. Class diagram and module design

Campus Event Management System - Class Diagram



User là abstract base class; Admin, Organizer và StudentVisitor kế thừa và override `menu_options/role_name`. AuthManager quản lý identity; EventManager tập trung business rules và RBAC; security xử lý PBKDF2; storage xử lý JSON/CSV.

5. Test strategy and results

Category	Cases	Result
Input validation	17	PASS
Authentication & persisted users	10	PASS
Password security & public signup	10	PASS
RBAC & event CRUD	13	PASS
Attendee registration	14	PASS
Search, reports & persistence	22	PASS
Automated reminders	7	PASS
TOTAL	93	93/93 PASS

Additional verification: py_compile PASS; flake8 PASS; full Admin → Organizer → Student/Visitor → Admin CLI run exited 0; 17 visible/persistence assertions PASS; corrupted JSON startup showed a friendly system error without traceback; branch-inclusive source coverage reached 90%.

Chi tiết: test_case_matrix.csv (93 automated cases), manual_acceptance_test_cases.csv (24 acceptance cases), requirements_traceability.csv và runtime_cli_e2e_transcript.txt.

6. Admin evidence

Actual CLI evidence - Admin

```
Username: admin
Mật khẩu: *****
[Thành công] Xin chào System Admin.

ADMIN - System Admin
2. Tạo sự kiện
Tên sự kiện: AI Workshop
Ngày (YYYY-MM-DD): 2026-07-18
Sức chứa: 2
Organizer username: orge2e
Mô tả: Hands-on AI lab
[Thành công] Đã tạo sự kiện ID 1.

BÁO CÁO THÔNG KÊ
Tổng sự kiện: 1
Tổng lượt đăng ký: 0
Đồng nhất: AI Workshop (0)
Ít nhất: AI Workshop (0)
[Thành công] Báo cáo đã lưu tại: reports/event_report_....csv
```

7. Event Organizer evidence

Actual CLI evidence - Event Organizer

```
Username: orge2e
Mật khẩu: *****
[Thành công] Xin chào Nguyen Van Organizer.

SỰ KIỆN BẠN PHỤ TRÁCH SẴP DIỄN RA (7 NGÀY TỚI)
[1] AI Workshop | 2026-07-18 | 0/2 (còn 2 chỗ) | Organizer: orge2e

EVENT ORGANIZER - Nguyen Van Organizer
1. Xem chi tiết sự kiện của tôi
2. Quản lý đăng ký người tham gia
Event ID: 1
1. Thêm đăng ký
Student/Visitor username: studente2e
[Thành công] Đã đăng ký studente2e (1/2).

Người tham gia - [1] AI Workshop
1. Tran Gia Huy (studente2e)
```

8. Student/Visitor evidence

Actual CLI evidence - Student/Visitor

```
Username: studente2e
Mật khẩu: *****
[Thành công] Xin chào Tran Gia Huy.

SỰ KIỆN BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ SẴP DIỄN RA (7 NGÀY TỚI)
[1] AI Workshop | 2026-07-18 | 1/2 (còn 1 chỗ) | Organizer: orge2e

Từ khóa tên/mô tả: hands-on
Ngày: 2026-07-18
Chỉ hiện sự kiện còn chỗ? Y
KẾT QUẢ TÌM KIẾM (1)
[1] AI Workshop | 2026-07-18 | 1/2 (còn 1 chỗ) | Organizer: orge2e

Event ID: 1
[Lỗi] 'studente2e' đã đăng ký sự kiện 'AI Workshop'.
[Thành công] Đã hủy đăng ký 'AI Workshop'.
SỰ KIỆN ĐÃ ĐĂNG KÝ (0)
```

9. Run instructions

Run: python3 main.py

Tests: python3 -m unittest -v test_system.py

Lint: flake8 --max-line-length=88 auth.py exceptions.py main.py managers.py models.py security.py storage.py test_system.py

Demo Admin: admin / admin123